프로그래밍 스튜디오 1주차 과제 보고서

22201020 박석준

깃허브 : https://github.com/u45u123/ProgrammingStudio

1. 배정할 호실 찾는 함수

```
int findRoom(int persons[5]){
    int index;
    while(1){
        index = rand() % 5;
        if (persons[index] != 2)
            break;
    }

    return index;
}
```

5개의 0으로 초기화된 호실 배열에서 0~4까지의 인덱스 랜덤 값을 선택하여 리턴한다. 단, 2개로 이미 모두 배정된 호실의 인덱스 값은 배정하지 않는다.

2. 배정결과 출력하는 함수

```c
void printReport(char mn[10][20], int mr[10], int mc, char wn[10][20], int wr[10], int wc){
    printf("==========================================\n");
    printf("생활관 호실 배정 결과는 다음과 같습니다.\n");
    printf("==========================================\n");
    printf("남학생 명단 (%d명)\n", mc);
    int count = 1;
    for(int i = 0 ; i < 10; i++){
        if(mn[i][0] != '\0'){
            printf("%d. %s [%d호]\n", count++, mn[i], 101 + i/2);
        }
    }
    printf("\n여학생 명단 (%d명)\n", wc);
    count = 1;
    for(int i = 0 ; i < 10; i++){
        if(wn[i][0] != '\0'){
            printf("%d. %s [%d호]\n", count++, wn[i], 201 + i/2);
        }
    }
    printf("\n호실별 배정 명단\n");
    for(int i = 1; i <= 2; i++){
        for(int j = 1; j <= 5; j++){
            if(i == 1)
                printf("%d0%d호 : %s %s\n", i, j, mn[(j-1)*2], mn[(j-1)*2+1]);
            else
                printf("%d0%d호 : %s %s\n", i, j, wn[(j-1)*2], wn[(j-1)*2+1]);
        }
    }
}
```

남학생과 여학생의 총 인원 수를 출력한 뒤, 배열에 저장된 이름을 순회하면서 각 학생의 이름과 배정된 방 번호를 명단 형태로 출력한다. 배열의 인덱스를 이용해 방 번호를 계산하여 남학생은 101~105호, 여학생은 201~205호로 표시한다. 각 호실별로 배정된 학생들을 출력하여, 한 방에 배정된 두 명의 학생 이름을 함께 보여준다.

3. 학생 10명 이상 등록 진행 상황

```
psj@bagseogjun-ui-MacBookAir 프로그래밍과제
==========================================
생활관 호실 배정 프로그램
==========================================
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 1
학생 이름은? > boy1
boy1 학생은 103호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 1
학생 이름은? > boy2
boy2 학생은 105호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 1
학생 이름은? > boy3
boy3 학생은 104호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 1
학생 이름은? > boy4
boy4 학생은 104호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 1
학생 이름은? > boy5
boy5 학생은 101호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 1
학생 이름은? > boy6
boy6 학생은 103호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 2
학생 이름은? > girl1
girl1 학생은 205호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 2
학생 이름은? > girl2
girl2 학생은 204호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 2
학생 이름은? > girl3
girl3 학생은 204호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 2
학생 이름은? > girl4
girl4 학생은 205호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 2
학생 이름은? > girl5
girl5 학생은 201호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 2
학생 이름은? > girl6
girl6 학생은 201호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 >
```

4. 등록인원 초과시 에러 처리 상황

- 남학생이 다 찬 경우 (여학생이 다 찬 경우)

```
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 1
학생 이름은? > k
남학생 정원이 가득 찼습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 >
```

- 전체 인원이 다 찬 경우

```
학생 이름은? > a
a 학생은 201호실 배정되었습니다.
메뉴 : 1.남학생 등록 2.여학생 등록 0.종료 > 2
생활관 정원이 모두 찼습니다.
```

5. 학생 10명이상 등록 결과 화면

```
==========================================
생활관 호실 배정 결과는 다음과 같습니다.
==========================================
남학생 명단 (6명)
1. boy5 [101호]
2. boy1 [103호]
3. boy6 [103호]
4. boy3 [104호]
5. boy4 [104호]
6. boy2 [105호]

여학생 명단 (6명)
1. girl5 [201호]
2. girl6 [201호]
3. girl2 [204호]
4. girl3 [204호]
5. girl1 [205호]
6. girl4 [205호]

호실별 배정 명단
101호 : boy5
102호 :
103호 : boy1 boy6
104호 : boy3 boy4
105호 : boy2
201호 : girl5 girl6
202호 :
203호 :
204호 : girl2 girl3
205호 : girl1 girl4
```